

INFORMATIK EF • THEMA 1: RECHNERNETZE (STUFE 6)

DNS-Server & Namensauflösung im Netzwerk

Vom Zahlensalat zum sprechenden Namen: Wie das Domain Name System (DNS) als „Telefonbuch des Internets“ Webadressen in IP-Adressen übersetzt – und wie wir einen DNS-Dienst im 3-Netze-Verbund konfigurieren.

1 Alltagsbeobachtung: Zahlen merken oder Namen tippen?

In den bisherigen Stunden haben wir alle Verbindungen ausschließlich über numerische IPv4-Adressen hergestellt. Wir haben `ping 192.168.1.10` getippt oder Weiterleitungstabellen mit Zahlenkolonnen gefüttert.

Das Problem im Alltag:

Niemand tippt im Smartphone- oder PC-Browser `142.250.186.206` ein, wenn er eine Suchmaschine öffnen möchte, oder `91.198.174.192`, um einen Wikipedia-Artikel zu lesen.

- Menschen merken sich einprägsame Namen (z. B. **wikipedia.org** oder **schulportal.de**).
- Computer und Router im Netzwerk verstehen auf Vermittlungsebene (Schicht 3) jedoch **ausschließlich IP-Adressen** im IP-Header.

Die didaktische Kernfrage: Wer übersetzt den menschenlesbaren Domainnamen in die maschinell benötigte IP-Adresse – und wie erfährt ein Client-Rechner, welche IP hinter einem Namen steckt?

Die Telefonbuch-Analogie:

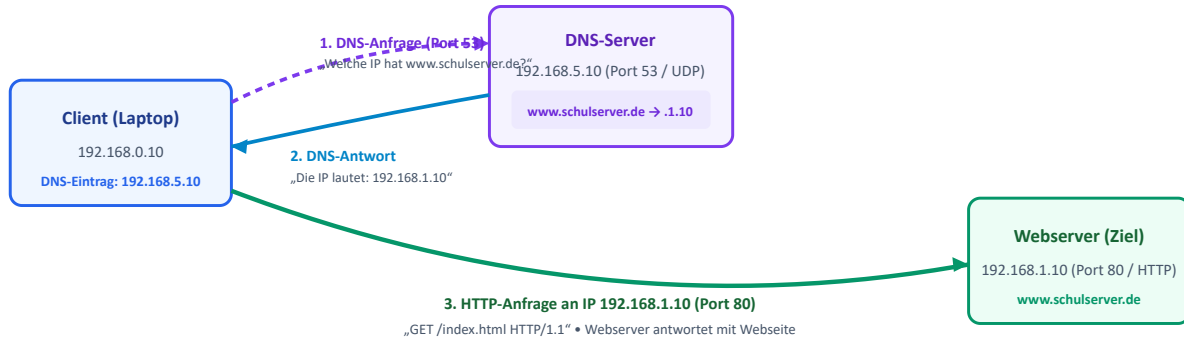
Wenn du jemanden anrufen willst, suchst du im Smartphone-Telefonbuch nach dem *Namen* des Kontakts. Das Mobilfunknetz benötigt jedoch die *Rufnummer*, um den Ruf aufzubauen.

Das Domain Name System (DNS):

DNS ist ein weltweiter Verzeichnisdienst. Er ordnet Domainnamen (z. B. `www.schulserver.de`) der passenden IP-Adresse (z. B. `192.168.1.10`) zu.

Wie die Namensauflösung funktioniert (Client-Server-Prinzip)

Bevor ein Browser eine Webseite anfordern kann, läuft im Hintergrund eine **zweistufige Kommunikation** ab: Zuerst die Namensauflösung über DNS, danach der eigentliche Seitenaufruf über HTTP.



1. Die DNS-Anfrage (Query)

Der Client sendet ein kleines UDP-Paket an die bekannte IP des DNS-Servers auf Ziel-Port **53** mit dem gesuchten Domainnamen.

2. Die Zuordnungstabelle

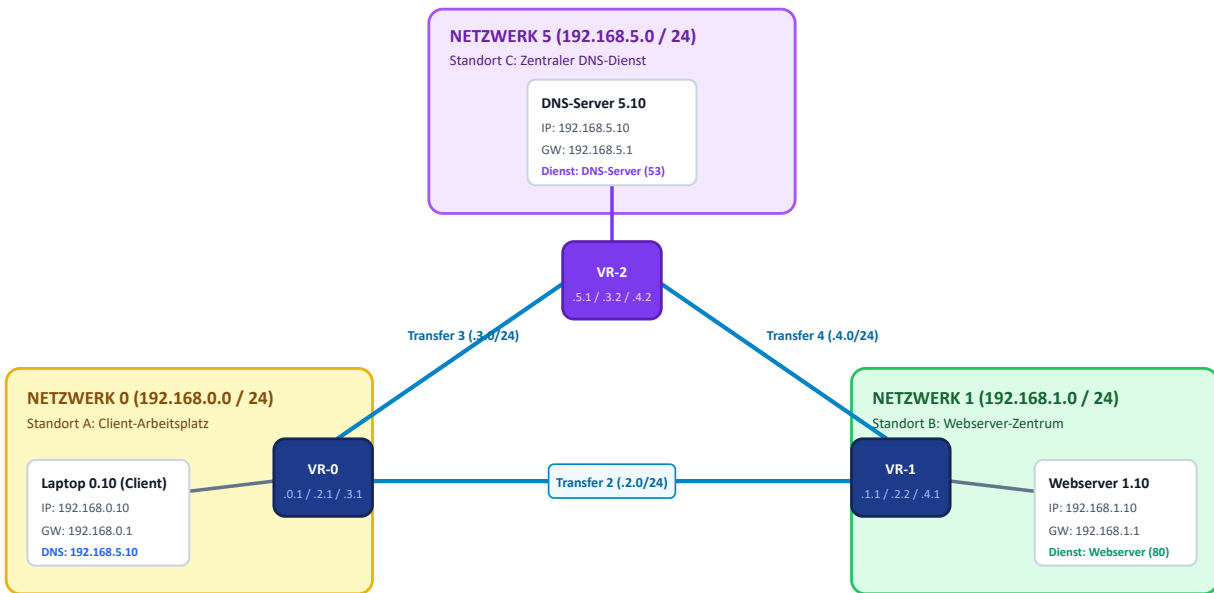
Der DNS-Server schlägt in seiner lokalen Tabelle (A-Record) nach und schickt ein Antwortpaket mit der IP-Adresse zurück an den Client.

3. Der Nutzdaten-Aufruf

Erst nachdem der Client die IP kennt, schickt er seine Nutzdaten (z. B. Ping oder Webbrowser-HTTP-Request) an den eigentlichen Server.

3 Unsere Unterrichts-Topologie (3 Netze im Verbund)

Wir nutzen die aus der letzten Doppelstunde bekannte 3-Netze-Topologie. Anstatt Server und Clients nur anzupingen, weisen wir den Endgeräten nun **konkrete Anwendungsdienste** zu:



Gerät / Station	IP-Adresse / Subnetz	Standard-Gateway	DNS-Server	Rolle im Unterrichtsversuch
Laptop 0.10	192.168.0.10 / 24	192.168.0.1	192.168.5.10	Client: Fragt DNS an und ruft Webseite per Domain auf
Server 5.10	192.168.5.10 / 24	192.168.5.1	(keiner nötig)	DNS-Server: Beherbergt die A-Record Tabelle (Port 53)
Laptop 1.10	192.168.1.10 / 24	192.168.1.1	(optional)	Webserver: Liefert HTML-Seite für www.schulserver.de

4 Praxis-Labor in Filius: Den DNS-Dienst in Betrieb nehmen

Öffne deine gespeicherte Datei mit den drei Netzwerken (z. B. **2VR-Neu.fls**) in Filius und führe die folgenden 5 Arbeitsschritte durch:

1 DNS-Server-Software auf Server 5.10 installieren

Klicke im **Entwurfsmodus** doppelt auf den Rechner im oberen Netzwerk (**192.168.5.10**).

- Klicke auf **Software-Installation**.
- Wähle auf der linken Seite die Anwendung **DNS-Server** aus und klicke auf den Pfeil nach rechts (>).
- Klicke unten auf **Änderungen übernehmen**.

2

Domainnamen & IP im DNS-Server eintragen (A-Record)

Wechsle in den **Aktionsmodus** (grüner Play-Button) und öffne den Desktop von **Server 5.10**.

- Öffne die soeben installierte Anwendung **DNS-Server**.
- Gib unter **Domainname** ein: `www.schulserver.de`
- Gib unter **IP-Adresse** die Adresse des Webserver ein: `192.168.1.10`
- Klicke auf **Hinzufügen** (die Zuordnung erscheint in der Tabelle).
- Klicke auf **Starten** (die Statuslampe wechselt auf grün – der Dienst lauscht auf Port 53).

3

DNS-Server beim Client (Laptop 0.10) hinterlegen

Wechsle zurück in den **Entwurfsmodus** und klicke doppelt auf **Laptop 0.10**.

- In der Netzwerkkonfiguration findest du das Feld **DNS-Server**.
- Trage dort die IP-Adresse des DNS-Servers ein: `192.168.5.10`
- *Kontrolle:* Stelle sicher, dass auch das **Standard-Gateway** (`192.168.0.1`) korrekt eingetragen ist, da der DNS-Server in einem fremden Subnetz liegt!

4

Namensauflösung mit nslookup und ping überprüfen

Wechsle in den **Aktionsmodus** und öffne die **Befehlszeile (Terminal)** auf Laptop 0.10.

- Führe den Abfragebefehl aus:

```
nslookup www.schulserver.de
```

Ergebnis: Der Client kontaktiert Server `192.168.5.10` und gibt als Antwort `192.168.1.10` aus!

- Teste nun direkt den Ping mit Domainnamen:

```
ping www.schulserver.de
```

Beobachtung: Filius löst den Namen vor dem ersten Ping automatisch auf und sendet die ICMP-Echo-Requests direkt an `192.168.1.10`.

5

Der finale Praxistest: Webseite im Webbrowser aufrufen

Installiere auf **Laptop 1.10** den **Webserver** und starte ihn im Aktionsmodus.

- Installiere auf **Laptop 0.10** den **Webbrowser**.
- Öffne den Webbrowser auf Laptop 0.10 und tippe in die Adresszeile ein:

```
http://www.schulserver.de
```

Erfolg: Die Standard-Webseite des Servers lädt fehlerfrei – ganz ohne dass eine IP-Adresse im Browser getippt wurde!

MERKE

Domain Name System (DNS) & Namensauflösung:

1. **Zweck:** Das DNS ist ein hierarchisch organisierter Verzeichnisdienst im Internet. Es übersetzt für Menschen lesbare Domainnamen (z. B. `www.schulserver.de`) in die von Routern benötigten numerischen IP-Adressen (z. B. `192.168.1.10`).
2. **A-Record (Address Record):** Auf dem DNS-Server wird in einer Zuordnungstabelle festgehalten, welcher Name auf welche IPv4-Adresse verweist.
3. **Client-Konfiguration:** Ein Rechner kann Namen nur auflösen, wenn in seiner Netzwerkkonfiguration die **IP-Adresse eines erreichbaren DNS-Servers** hinterlegt ist. Liegt der DNS-Server in einem anderen Netzwerk, muss zwingend auch das **Standard-Gateway** konfiguriert sein.
4. **Diagnose-Werkzeug:** Mit dem Befehl `nslookup <Domainname>` lässt sich der DNS-Server gezielt abfragen, um Namensauflösungsfehler von Routing- oder Webserverfehlern zu isolieren.

5 Detektiv-Check: Verständnisfragen & Fehlersuche

Teste dein Verständnis zur Namensauflösung. Klicke auf die jeweilige Frage, um deine Antwort mit der Musterlösung zu vergleichen.

1. Frage: Warum muss man beim Client die IP-Adresse des DNS-Servers eintragen und kann dort nicht einfach „dns.schule.de“ eintragen?

Antwort & Erklärung aufdecken

2. Frage: Ein Ping auf „192.168.1.10“ funktioniert, aber der Aufruf „ping www.schulserver.de“ liefert die Fehlermeldung „Host nicht gefunden“. Welche Ursachen kommen infrage?

Antwort & Erklärung aufdecken

3. Frage: Welches Transportprotokoll und welcher Port werden standardmäßig für DNS-Anfragen verwendet – und warum?

Antwort & Erklärung aufdecken

4. Frage: Was passiert, wenn sich die IP-Adresse des Webserver ändert (z. B. Serverumzug auf 192.168.1.50)?

Antwort & Erklärung aufdecken

